

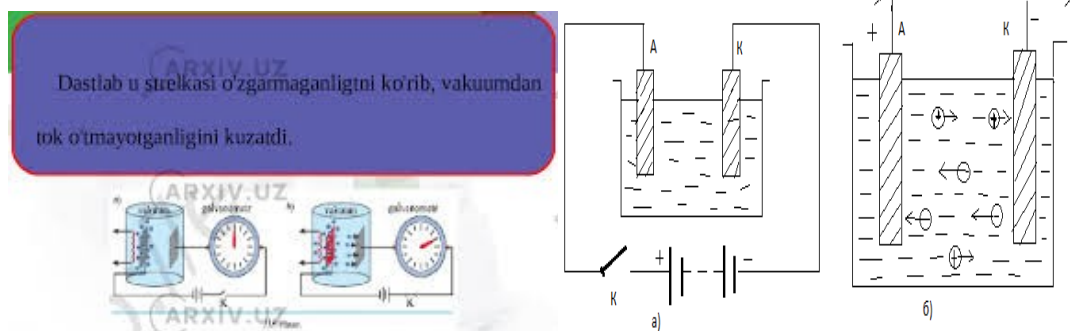
17-mustaqil ish ishlanmasi

17- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Suyuqliklarda va vakuumda elekt toki. Vakuumli asboblari.

Ishning qisqacha mazmuni. Elektrvakuum asboblari — elektromagnit energiyani generatsiyalash (hosil qilish), kuchaytirish va o'zgartirish uchun mo'ljallangan, ish bo'shlig'idan havosi so'rib olingan va atrofdagi atmosferadan qattiq qobiq bilan himoyalangan qurilmalar. Cho'g'lanma lampalar, elektronvakuum asboblari, gaz razryadli elektron asboblari (ion asboblari), elektrvakuum diod va boshqalar asboblari Elektrvakuum asboblari a. jumlasiga kiradi. Elektronvakuum asboblari (trioldlar, tetrodlar, pentodlar, kineskoplar va boshqalar) da elektronlar oqimi vakuumdan o'tadi, gaz razryadli elektron asboblari (simobli ventillar, gaz razryadli indikatorlar va boshqalar) da elektronlar oqimi gazdan o'tadi; elektrvakuum diodlar o'rniga foydali ish ko'effitsiyenti (f. i. k.) katta bo'lgan yarimo'tkazgichli diodlar ishlatilmoqda. Elektrvakuum asboblari. uyro'zgorda, biologiya, fizika va kimyoda, sanoat tarmoqlarida qo'llanadi.

Suyuqliklarda elektr toki. Ionli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan eritmalarga elektrolitlar ddi. Elektrolitlarga kislotalar, ishqorlar va tuzlarning suvdagi va boshqa erituvchilardagi eritmaları kiradi. Suyuq yarim o'ztkazgichlarga eritilgan selen, eritilgan sulfidlar kiradi. Elektr tokini yaxshi o'tkazadigan suyuqliklar elektrolitlar ddi.



Manbaning musbat qutbiga ulangan elektrod anod (A) manfiy qutbiga ulangan elektrod esa katod (K) ddi. Agar kalitni ulasak, ampermetr zanjirida tok o'tmaydi. Chunki distillangan suv izolyator bo'lib u elektr tokini yaxshi o'tkazmaydi, unda zaryad tashuvchi erkin zarralar bo'lmaydi. Ammo suvga tuzdan oz solinsa zanjirda tok hosil bo'ladi. Eritmada zaryad tashuvchi zarralar paydo bo'ladi. Eritmalarda modda molekulalarining ionlarga ajralish jarayoniga molekulalarning dissotsiallanishi ddi. Elektrolitdan elektr toki o'tayotganda elektrodga moddaning ajralishiga elektroliz ddi. **Elektroliz** hodisasini 1836 yilda ingliz fizigi Faradey urgandi va o'zining elektrolizga doir 2 ta qonunini kashf etdi. **Faradey birinchi qonuni: elektrolitlarda elektr toki o'tganda elektrodga t vaqt ichida ajralib chiqqan moddaning m massasi t ga va I tok kuchiga proporsionaldir.**

$$m=kq$$

$$q=It$$

ionlar t vaqt ichida olib o'tgan zaryad bu yerda k-proporsionallik ko'effitsiyenti yoki elektrokimyoviy ekvivalent ddi. (4)ni (3) olib borib quysak

$$m=kIt$$

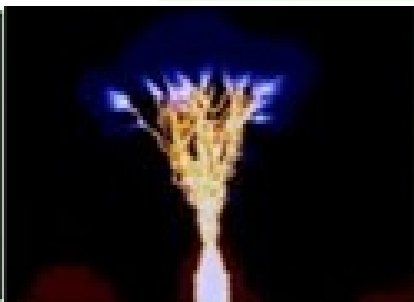
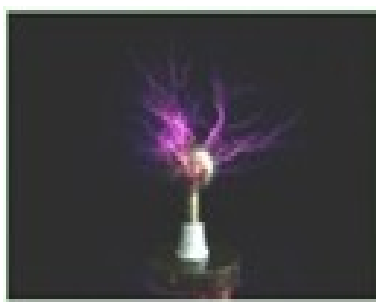
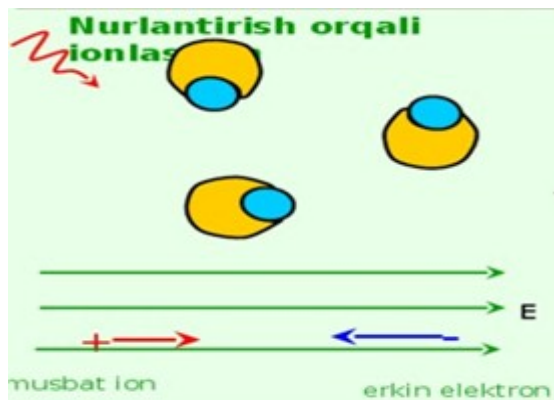
$$k=\frac{m}{It}$$

$k=1$ bo'lganda k son jihatidan m ga teng bo'ladi.

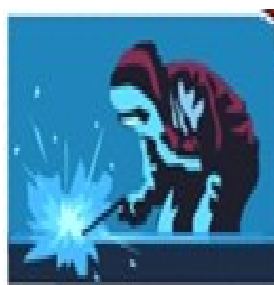
Talabalarga metodik ko'rsatma: Suyuqliklarda va vakuumda elekt toki. Vakuumli asboblar mavzusini o'quv adabiyotlard, manbalardan o'qib o'ganish va sxemada tasvirlab, uni izohlash, tahlil qilish.



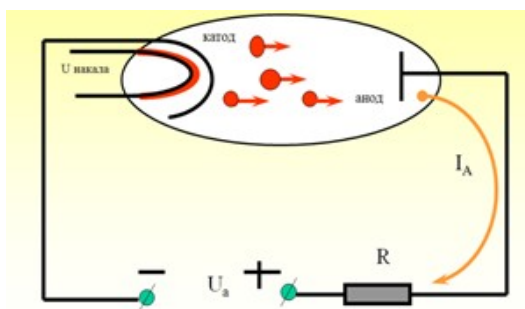
1-Topshiriq. Suyuqliklarda va vakuumda elekt toki. Vakuumli asboblar mavzusini sxematik rasmlarda tasvirlash va tushuntirish.

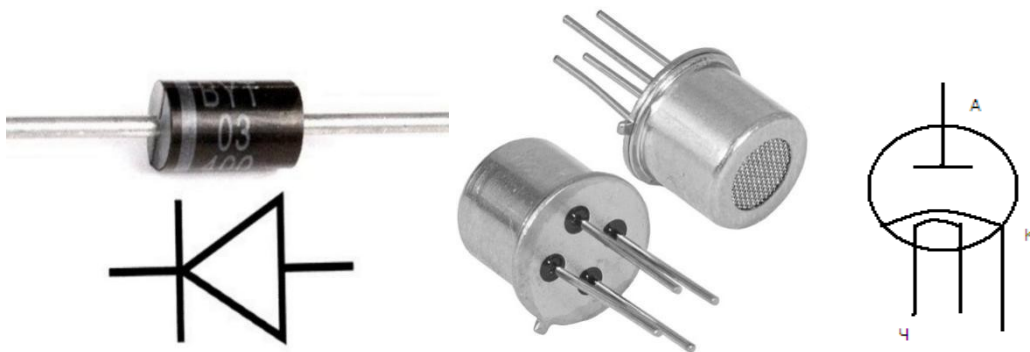


1-rasm. Rasmda nimalar tasvirlangan. Izohlang.....



2-rasm. Rasmda nimalar tasvirlangan. Izohlang.....





1., 2....., 3....., 4.....,
5....., 6....., 7....., 8.....,
9....., 10....., 11....., 12.....
to'ldiring.

2-Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering?

Keys savollari



1. Elektronning metalldan chiqish ishiga ta'rif bering?
2. Elektron emissiya deb nimaga aytiladi?
3. Termoelektron emissiya deb nimaga aytiladi?
4. Elektrolitlarning elektr o'tkazuvchanlik qanday yuz beradi?
5. Elektroliz deb nimaga aytiladi?. Elektrolizlar uchun Ohm qonuniga ta'rif bering?
6. Faradeyning elektrolizga oid birinchi qonuniga ta'rif bering?. Faradeyning elektrolizga oid ikkinchi qonuniga ta'rif bering?
7. Elektrolizning texnikada qo'llanilishini tushuntiring.
8. Gazlarda uaz razryadi ganday kechadi?
9. Elektron lampas asboblari tuzilishini tushuntiring?
10. Elektron nur trubkasining tuzilishi va ishlashini tushuntiring
11. Triod qanday tuzilgan? U qayerlarda qo'llaniladi?
12. Tranzistorning tuzilishi qanday?

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.



<https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/fizika/vakuumda-elektr-toki>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Elektrvakuum_asboblari

<https://www.google.com/search?>

[sca_esv=fb91933a9074aec7&q=Gazlarda+va+vakuumda+elektr+toki&sa](https://www.google.com/search?sca_esv=fb91933a9074aec7&q=Gazlarda+va+vakuumda+elektr+toki&sa)

[С.Г. Калашников - Электричество: Физика - DJVU \(2566\) - СтудИзба \(studizba.com\)](#)